Τριγωνομετρία

Τριγωνομετρικές Εξισώσεις

Κωνσταντίνος Λόλας

Εξισώσεις! Πάλι?

Μέχρι στιγμής τι είδους εξισώσεις λύναμε?

1. πολυωνυμικές 1ου βαθμού
2. πολυωνυμικές 2ου βαθμού
3. όσες ανάγονται σε πολυωνυμικές
4. ΑΥΤΑ

Εξισώσεις! Πάλι?

Μέχρι στιγμής τι είδους εξισώσεις λύναμε?

1. πολυωνυμικές 1ου βαθμού
2. πολυωνυμικές 2ου βαθμού
3. όσες ανάγονται σε πολυωνυμικές
4. ΑΥΤΑ

Εξισώσεις! Πάλι?

Μέχρι στιγμής τι είδους εξισώσεις λύναμε?

1. πολυωνυμικές 1ου βαθμού
2. πολυωνυμικές 2ου βαθμού
3. όσες ανάγονται σε πολυωνυμικές
4. ΑΥΤΑ

Εξισώσεις! Πάλι?

Μέχρι στιγμής τι είδους εξισώσεις λύναμε?

1. πολυωνυμικές 1ου βαθμού
2. πολυωνυμικές 2ου βαθμού
3. όσες ανάγονται σε πολυωνυμικές
4. ΑΥΤΑ

Γιατί?????

Γιατί ειδικά οι τριγωνομετρικές?

1. δεν απομονώνεται το x
2. έχουν σχεδόν πάντα άπειρες??? λύσεις
3. και άλλα πολλά που δεν θυμάμαι...

Γιατί?????

Γιατί ειδικά οι τριγωνομετρικές?

1. δεν απομονώνεται το x
2. έχουν σχεδόν πάντα άπειρες??? λύσεις
3. και άλλα πολλά που δεν θυμάμαι...

Γιατί?????

Γιατί ειδικά οι τριγωνομετρικές?

1. δεν απομονώνεται το x
2. έχουν σχεδόν πάντα άπειρες??? λύσεις
3. και άλλα πολλά που δεν θυμάμαι...

Λίιιιιιγο μαθηματικά

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των ημιτώνων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο

Συμπέρασμα

Λίιιιιιγο μαθηματικά

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των ημιτώνων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο

Συμπέρασμα

Λίιιιιιγο μαθηματικά

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των ημιτώνων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο

Συμπέρασμα

Λίιιιιιγο μαθηματικά

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των ημιτώνων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο

Συμπέρασμα

Λίιιιιιγο μαθηματικά

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των ημιτώνων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο

Συμπέρασμα

Λίιιιιιγο μαθηματικά

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των ημιτώνων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτό το ημίτονο

Συμπέρασμα

Εξίσωση 1

$\eta\mu x = \eta\mu\theta$

Η εξίσωση $\eta\mu x = \eta\mu\theta$ έχει λύσεις

$$x = 2\kappa\pi + \theta$$

και

$$x = 2\kappa\pi + \pi - \theta$$

όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$

Λίιιιιιγο ακόμα μαθηματικά

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των συνημιτώνων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο

Συμπέρασμα

Λίιιιιιγο ακόμα μαθηματικά

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των συνημιτώνων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο

Συμπέρασμα

Λίιιιιιγο ακόμα μαθηματικά

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των συνημιτώνων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο

Συμπέρασμα

Λίιιιιιγο ακόμα μαθηματικά

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των συνημιτώνων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο

Συμπέρασμα

Λίιιιιιγο ακόμα μαθηματικά

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των συνημιτώνων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο

Συμπέρασμα

Λίιιιιιγο ακόμα μαθηματικά

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των συνημιτώνων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτό το συνημίτονο

Συμπέρασμα

Εξίσωση 2

$συνx = συνθ$

Η εξίσωση $συνx = συνθ$ έχει λύσεις

$$x = 2κπ + θ$$

και

$$x = 2κπ - θ$$

όπου $κ \in \mathbb{Z}$

Λίιιιιιγο ακόμα μαθηματικά υπόσχομαι!

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των εφαπτομένων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη

Συμπέρασμα

Λίιιιιιγο ακόμα μαθηματικά υπόσχομαι!

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των εφαπτομένων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη

Συμπέρασμα

Λίιιιιιγο ακόμα μαθηματικά υπόσχομαι!

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των εφαπτομένων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη

Συμπέρασμα

Λίιιιιιγο ακόμα μαθηματικά υπόσχομαι!

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των εφαπτομένων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη

Συμπέρασμα

Λίιιιιιγο ακόμα μαθηματικά υπόσχομαι!

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των εφαπτομένων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη

Συμπέρασμα

Λίιιιιιγο ακόμα μαθηματικά υπόσχομαι!

1. Φτιάξτε άξονες
2. Διαλέξτε μία τιμή στον άξονα των εφαπτομένων
3. Βρείτε μία γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη
4. Βρείτε δεύτερη γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη
5. Βρείτε τρίτη γωνία που να έχει αυτή την εφαπτόμενη

Συμπέρασμα

Εξίσωση 3

$\varepsilon\varphi x = \varepsilon\varphi\theta$

Η εξίσωση $\varepsilon\varphi x = \varepsilon\varphi\theta$ έχει λύσεις

$$x = \kappa\pi + \theta$$

όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$

και όμοια γιατί το υποσχέθηκα

$\sigma\varphi x = \sigma\varphi\theta$

Η εξίσωση $\sigma\varphi x = \sigma\varphi\theta$ έχει λύσεις

$$x = \kappa\pi + \theta$$

όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$

Εξίσωση 3

$\varepsilon\varphi x = \varepsilon\varphi\theta$

Η εξίσωση $\varepsilon\varphi x = \varepsilon\varphi\theta$ έχει λύσεις

$$x = \kappa\pi + \theta$$

όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$

και όμοια γιατί το υποσχέθηκα

$\sigma\varphi x = \sigma\varphi\theta$

Η εξίσωση $\sigma\varphi x = \sigma\varphi\theta$ έχει λύσεις

$$x = \kappa\pi + \theta$$

όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$

Εξίσωση 3

$\varepsilon\varphi x = \varepsilon\varphi\theta$

Η εξίσωση $\varepsilon\varphi x = \varepsilon\varphi\theta$ έχει λύσεις

$$x = \kappa\pi + \theta$$

όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$

και όμοια γιατί το υποσχέθηκα

$\sigma\varphi x = \sigma\varphi\theta$

Η εξίσωση $\sigma\varphi x = \sigma\varphi\theta$ έχει λύσεις

$$x = \kappa\pi + \theta$$

όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$

Άρα

1. τα φέρνουμε πάντα στην μορφή $\eta\mu = \eta\mu$ ή $\sigma\upsilon\nu = \sigma\upsilon\nu$...
2. αν δεν είναι
   - ανάγουμε στο 1ο τεταρτημόριο ή
   - χρησιμοποιούμε τριγωνομετρικές (και όχι μόνο) ταυτότητες ή
   - ...

Άρα

1. τα φέρνουμε πάντα στην μορφή $\eta\mu = \eta\mu$ ή $\sigma\upsilon\nu = \sigma\upsilon\nu$...
2. αν δεν είναι
   - ανάγουμε στο 1ο τεταρτημόριο ή
   - χρησιμοποιούμε τριγωνομετρικές (και όχι μόνο) ταυτότητες ή
   - θέτουμε για να διευκολύνουμε και...
   - γενικά σκεφτόμαστε

   και πάμε ξανά στο βήμα 1

Άρα

1. τα φέρνουμε πάντα στην μορφή $\eta\mu = \eta\mu$ ή $\sigma\upsilon\nu = \sigma\upsilon\nu$...
2. αν δεν είναι
   - ανάγουμε στο 1ο τεταρτημόριο ή
   - χρησιμοποιούμε τριγωνομετρικές (και όχι μόνο) ταυτότητες ή
   - θέτουμε για να διευκολύνουμε και...
   - γενικά σκεφτόμαστε

   και πάμε ξανά στο βήμα 1

Άρα

1. τα φέρνουμε πάντα στην μορφή $\eta\mu = \eta\mu$ ή $\sigma\upsilon\nu = \sigma\upsilon\nu$...
2. αν δεν είναι
   - ανάγουμε στο 1ο τεταρτημόριο ή
   - χρησιμοποιούμε τριγωνομετρικές (και όχι μόνο) ταυτότητες ή
   - θέτουμε για να διευκολύνουμε και...
   - γενικά σκεφτόμαστε

και πάμε ξανά στο βήμα 1

Άρα

1. τα φέρνουμε πάντα στην μορφή $\eta\mu = \eta\mu$ ή $\sigma\upsilon\nu = \sigma\upsilon\nu$...
2. αν δεν είναι
   - ανάγουμε στο 1ο τεταρτημόριο ή
   - χρησιμοποιούμε τριγωνομετρικές (και όχι μόνο) ταυτότητες ή
   - θέτουμε για να διευκολύνουμε και...
   - γενικά σκεφτόμαστε

   και πάμε ξανά στο βήμα 1

Άρα

1. τα φέρνουμε πάντα στην μορφή $\eta\mu = \eta\mu$ ή $\sigma\upsilon\nu = \sigma\upsilon\nu$...
2. αν δεν είναι
   - ανάγουμε στο 1ο τεταρτημόριο ή
   - χρησιμοποιούμε τριγωνομετρικές (και όχι μόνο) ταυτότητες ή
   - θέτουμε για να διευκολύνουμε και...
   - γενικά σκεφτόμαστε

   και πάμε ξανά στο βήμα 1
3. ΜΟΝΟ τότε διώχνουμε τους "προστάτες"

Άρα

1. τα φέρνουμε πάντα στην μορφή $\eta\mu = \eta\mu$ ή $\sigma\upsilon\nu = \sigma\upsilon\nu$...
2. αν δεν είναι
   - ανάγουμε στο 1ο τεταρτημόριο ή
   - χρησιμοποιούμε τριγωνομετρικές (και όχι μόνο) ταυτότητες ή
   - θέτουμε για να διευκολύνουμε και...
   - γενικά σκεφτόμαστε

   και πάμε ξανά στο βήμα 1
3. ΜΟΝΟ τότε διώχνουμε τους ”προστάτες”

Άρα

1. τα φέρνουμε πάντα στην μορφή $\eta\mu = \eta\mu$ ή $\sigma\upsilon\nu = \sigma\upsilon\nu$...
2. αν δεν είναι
   - ανάγουμε στο 1ο τεταρτημόριο ή
   - χρησιμοποιούμε τριγωνομετρικές (και όχι μόνο) ταυτότητες ή
   - θέτουμε για να διευκολύνουμε και...
   - γενικά σκεφτόμαστε

   και πάμε ξανά στο βήμα 1
3. ΜΟΝΟ τότε διώχνουμε τους ”προστάτες”

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\eta\mu x = \frac{\sqrt{3}}{2}$
2. $2\sigma\upsilon\nu x - 1 = 0$
3. $\varepsilon\varphi x - \sqrt{3} = 0$
4. $\sqrt{3}\sigma\varphi x - 1 = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\eta\mu x = \frac{\sqrt{3}}{2}$
2. $2\sigma\upsilon\nu x - 1 = 0$
3. $\varepsilon\varphi x - \sqrt{3} = 0$
4. $\sqrt{3}\sigma\varphi x - 1 = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\eta\mu x = \frac{\sqrt{3}}{2}$
2. $2\sigma\upsilon\nu x - 1 = 0$
3. $\varepsilon\varphi x - \sqrt{3} = 0$
4. $\sqrt{3}\sigma\varphi x - 1 = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\eta\mu x = \frac{\sqrt{3}}{2}$
2. $2\sigma\upsilon\nu x - 1 = 0$
3. $\varepsilon\varphi x - \sqrt{3} = 0$
4. $\sqrt{3}\sigma\varphi x - 1 = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\eta\mu x = -\frac{1}{2}$
2. $\sqrt{2}\sigma\upsilon\nu x + 1 = 0$
3. $\varepsilon\varphi x + 1 = 0$
4. $(\sqrt{2}\sigma\upsilon\nu x + 1)(\varepsilon\varphi x + 1) = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\eta\mu x = -\frac{1}{2}$
2. $\sqrt{2}\sigma\upsilon\nu x + 1 = 0$
3. $\varepsilon\varphi x + 1 = 0$
4. $(\sqrt{2}\sigma\upsilon\nu x + 1)(\varepsilon\varphi x + 1) = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\eta\mu x = -\frac{1}{2}$
2. $\sqrt{2}\sigma\upsilon\nu x + 1 = 0$
3. $\varepsilon\varphi x + 1 = 0$
4. $(\sqrt{2}\sigma\upsilon\nu x + 1)(\varepsilon\varphi x + 1) = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\eta\mu x = -\frac{1}{2}$
2. $\sqrt{2}\sigma\upsilon\nu x + 1 = 0$
3. $\varepsilon\varphi x + 1 = 0$
4. $(\sqrt{2}\sigma\upsilon\nu x + 1)(\varepsilon\varphi x + 1) = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $(\eta\mu x - 1)(\sigma\upsilon\nu x + 1) = 0$
2. $\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x = \eta\mu x$
3. $1 + \eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $(\eta\mu x - 1)(\sigma\upsilon\nu x + 1) = 0$
2. $\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x = \eta\mu x$
3. $1 + \eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $(\eta\mu x - 1)(\sigma\upsilon\nu x + 1) = 0$
2. $\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x = \eta\mu x$
3. $1 + \eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x = 0$

1. Να λύσετε την ανίσωση: $\eta\mu x < \sqrt{12}$, στο διάστημα $\Delta = (0, \frac{\pi}{2})$
2. Να κάνετε τον πίνακα προσήμων της συνάρτησης $f(x) = 2\sigma\upsilon\nu x - 1$, $x \in [0, \pi]$

1. Να λύσετε την ανίσωση: $\eta\mu x < \sqrt{12}$, στο διάστημα $\Delta = (0, \frac{\pi}{2})$
2. Να κάνετε τον πίνακα προσήμων της συνάρτησης $f(x) = 2\sigma\upsilon\nu x - 1$, $x \in [0, \pi]$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\varepsilon\varphi 2x = 1$
2. $\sigma\upsilon\nu(x - \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$
3. $\eta\mu 3x = \eta\mu 2x$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\varepsilon\varphi 2x = 1$
2. $\sigma\upsilon\nu(x - \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$
3. $\eta\mu 3x = \eta\mu 2x$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\varepsilon\varphi 2x = 1$
2. $\sigma\upsilon\nu(x - \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$
3. $\eta\mu 3x = \eta\mu 2x$

Να λύσετε την εξίσωση $2\eta\mu^2 x - 1 = 0$

Να λύσετε την εξίσωση $2\eta\mu^2 x + 3\sigma\upsilon\nu x = 0$

Να λύσετε την εξίσωση $\eta\mu 2x - \sigma\upsilon\nu x = 0$

Να λύσετε την εξίσωση $\eta\mu x - \sqrt{3}\sigma\upsilon\nu x = 0$

Να λύσετε την ανίσωση $\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x > 0$ sto di;asthma $\Delta = (0, \frac{\pi}{2})$

Να κάνετε τον πίνακα προσήμων της συνάρτησης
$f(x) = \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x$, $x \in (0, \pi)$

Να λύσετε την εξίσωση $\varepsilon\varphi x - \eta\mu x = 1 - \eta\mu x \cdot \varepsilon\varphi x$

Να λύσετε την εξίσωση $\sqrt{2}\eta\mu x + 1 = 0$ στο διάστημα $[-\pi, \pi]$

Να λύσετε την εξίσωση $\eta\mu(\sigma\upsilon\nu(x)) = 0$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x\eta\mu x$

1. Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι άρτια
2. Να βρείτε τα κοινά σημεία της C_f με τον άξονα $x'x$ και την ευθεία $y = x$
3. Να δείξετε ότι $-|x| \leq f(x) \leq |x|$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x\eta\mu x$

1. Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι άρτια
2. Να βρείτε τα κοινά σημεία της C_f με τον άξονα $x'x$ και την ευθεία $y = x$
3. Να δείξετε ότι $-|x| \leq f(x) \leq |x|$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x\eta\mu x$

1. Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι άρτια
2. Να βρείτε τα κοινά σημεία της C_f με τον άξονα $x'x$ και την ευθεία $y = x$
3. Να δείξετε ότι $-|x| \leq f(x) \leq |x|$

Να λύσετε την εξίσωση $\sqrt{x^2+1} = συνx$

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση